

12. gyakorlat

TÖBBVÁLTOZÓS ANALÍZIS 3.

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvények abszolút szélsőértékei

Emlékeztető. A valós-valós függvények abszolút szélsőértékeinek keresésére vonatkozó állítások általánosíthatók többváltozós függvények esetére.

Tétel. (Weierstrass-tétel) Tegyük fel, hogy H egy korlátos és zárt halmaz az $\mathbb{R}^2$ euklideszi térben, illetve az $f: H \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos. Ekkor az f függvénynek vannak abszolút szélsőértékhelyei, azaz

- $\exists x_1 \in H, \forall x \in H: f(x) \leq f(x_1)$ (x_1 abszolút maximumhely),
- $\exists x_2 \in H, \forall x \in H: f(x) \geq f(x_2)$ (x_2 abszolút minimumhely).

Tétel. Legyen $H \subset \mathbb{R}^2$ korlátos és zárt halmaz. Tegyük fel, hogy az $f: H \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos, illetve f deriválható H minden belső pontjában. Ekkor f a legnagyobb (legkisebb) értékét vagy a H halmaz határán veszi fel, vagy pedig egy olyan $a \in \text{int } H$ belső pontban, ahol egyszerre $\partial_1 f(a) = 0$ és $\partial_2 f(a) = 0$ teljesül.

1. Feladat. Határozza meg az

$$f(x, y) := x^3 - 12x + y^3 - 3y \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvénynek abszolút szélsőértékhelyeit és abszolút szélsőértékeit az alábbi halmazon:

$$H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq x \leq 3, \quad -x \leq y \leq 2\}.$$

Megoldás. A H halmaz az $A(-2, 2)$, $B(3, -3)$ és $C(3, 2)$ csúcspontú korlátos és zárt háromszög. Az f függvény folytonos H -n, ezért a Weierstrass tétele alapján a függvénynek a H -n felvett értékei között van legnagyobb és van legkisebb érték.

Az f függvény deriválható a H halmaz belsejében, hiszen deriválható minden $\mathbb{R}^2$ -beli pontban. Az abszolút szélsőértékhelyek vagy a H halmaz belső pontjaiban (ekkor azok egyúttal stacionárius pontok is), vagy pedig a H halmaz határán lehetnek.

Először meghatározzuk a függvény stacionárius pontjait a H halmaz belsejében. Mivel

$$\left. \begin{aligned} \partial_x f(x, y) &= 3x^2 - 12 = 0 \\ \partial_y f(x, y) &= 3y^2 - 3 = 0 \end{aligned} \right\} \implies x = \pm 2 \text{ és } y = \pm 1,$$

ezért f stacionárius pontjai:

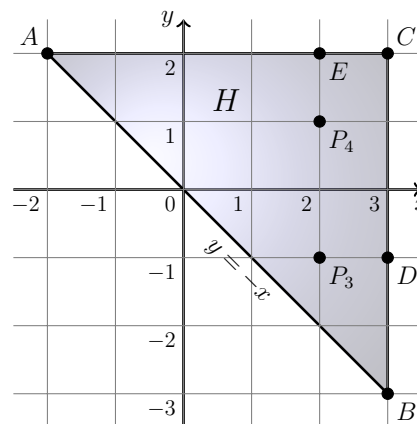
$$P_1(-2, -1), \quad P_2(-2, 1), \quad P_3(2, -1), \quad P_4(2, 1),$$

de ezekből csak P_3 és P_4 található a H halmaz belsejében. Nem szükséges megállapítani, hogy ezek közül melyik lokális szélsőértékhely, hiszen csak két pontról van szó. Elegendő kiszámolni az

$$f(P_3) = f(2, -1) = -14 \quad \text{és} \quad f(P_4) = f(2, 1) = -18$$

értékeket, és ezeket összehasonlítani más lehetséges abszolút szélsőértékhelyekkel.

Most megvizsgáljuk az f függvény H határán felvett helyettesítési értékeit. A H halmaz határa három szakaszra bontható. A feladat az, hogy meghatározzuk f abszolút szélsőérték helyeit az egyes szakaszokon. Ehhez az f függvény adott szakaszon felvett helyettesítési értékeit egy zárt intervallumon értelmezett g valós függvénnyel állítjuk elő. Ennek lehetséges abszolút szélsőérték helyei az intervallum belsejében lévő stacionárius pontok (ahol $g' = 0$), vagy az intervallumon határpontjai lehetnek.



Az AB szakasz: $y = -x$, ahol $-2 \leq x \leq 3$. Ekkor a

$$g_1(x) := f(x, -x) = -9x \quad (x \in [-2, 3])$$

függvény szigorúan monoton csökkenő. Ezért $x = -2$ és $x = 3$ a g_1 függvény abszolút szélsőérték helyei, amelyek megfelelnek az A és B pontoknak:

$$f(A) = f(-2, 2) = 18 \quad \text{és} \quad f(B) = f(3, -3) = -27.$$

A BC szakasz: $x = 3$, ahol $-3 \leq y \leq 2$. Ekkor

$$g_2(y) := f(3, y) = y^3 - 3y - 9 \quad (y \in [-3, 2]).$$

Mivel

$$g_2'(y) = 3y^2 - 3 = 0 \quad \implies \quad y = \pm 1,$$

így g_2 lehetséges abszolút szélsőérték helyei: $y = -3$, $y = -1$, $y = 1$ és $y = 2$. Értékei:

$$g_2(-3) = -27, \quad g_2(-1) = -7, \quad g_2(1) = -11, \quad g_2(2) = -7.$$

Ezért $y = -3$, $y = -1$ és $y = 2$ a g_2 függvény abszolút szélsőérték helyei, amelyek rendre megfelelnek a B , a $D(3, -1)$ és a C pontoknak:

$$f(D) = f(3, -1) = -7 \quad \text{és} \quad f(C) = f(3, 2) = -7.$$

Az AC szakasz: $y = 2$, ahol $-2 \leq x \leq 3$. Ekkor

$$g_3(x) := f(x, 2) = x^3 - 12x + 2 \quad (x \in [-2, 3]).$$

Mivel

$$g_3'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \quad \implies \quad x = \pm 2,$$

így g_3 lehetséges abszolút szélsőérték helyei: $x = -2$, $x = 2$ és $x = 3$. Értékei:

$$g_3(-2) = 18, \quad g_3(2) = -14, \quad g_3(3) = -7.$$

Ezért $x = -2$ és $x = 2$ a g_3 függvény abszolút szélsőérték helyei, amelyek rendre megfelelnek az A és az $E(2, 2)$ pontoknak:

$$f(E) = f(2, 2) = -14.$$

A kapott

$$f(P_3) = -14, f(P_4) = -18, \underline{f(A) = 18}, \underline{f(B) = -27}, f(C) = -7, f(D) = -7, f(E) = -14$$

értékeket összehasonlítva azt látjuk, hogy a H halmazon az f függvény abszolút maximumhelye az $A(-2, 2)$ pont és az abszolút maximuma $f(-2, 2) = 18$, abszolút minimumhelye a $B(3, -3)$ pont és az abszolút minimuma $f(3, -3) = -27$, azaz

$$\boxed{\min_{(x,y) \in H} f(x,y) = f(3, -3) = -27}, \quad \boxed{\max_{(x,y) \in H} f(x,y) = f(-2, 2) = 18}.$$

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvények feltételes szélsőértékei

Emlékeztető. Általános feladat: Adott

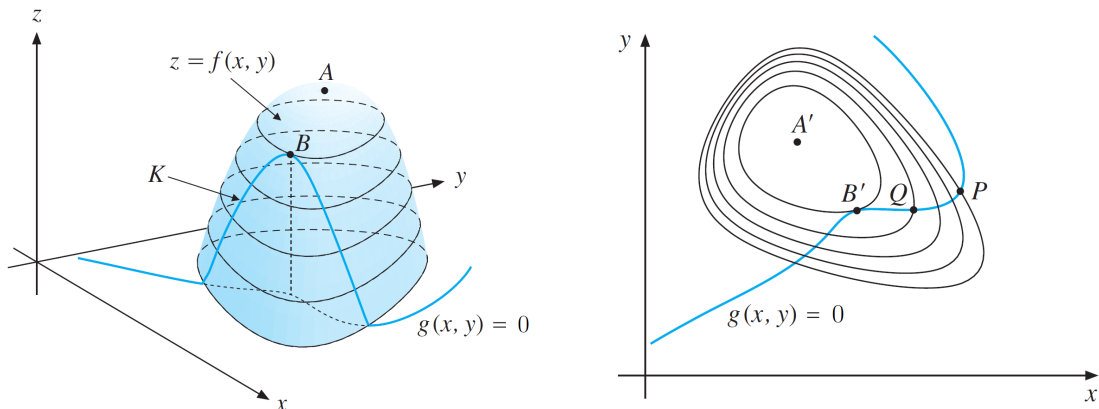
- $U \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz,
- $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ (célfüggvény) és
- $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ (feltételefüggvény).

Keressük az f függvény szélsőértékeit a

$$H_g := \{(x, y) \in U \mid g(x, y) = 0\}$$

halmazon, azaz határozzuk meg az $f|_{H_g}$ függvény szélsőértékeit!

A problémát az alábbi ábrákon szemléltetjük:



Legyen $U \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz. Tegyük fel, hogy $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ adott függvények és

$$a \in H_g := \{(x, y) \in U \mid g(x, y) = 0\} \neq \emptyset.$$

Azt mondjuk, hogy az f függvénynek a $g = 0$ feltétel mellett az a pontban

- **feltételes abszolút maximuma van**, ha
- **feltételes lokális maximuma van**, ha $\forall x \in H_g: f(x) \leq f(a)$,
- $\exists K(a) \subset U, \forall x \in K(a) \cap H_g: f(x) \leq f(a)$.

Tétel. (Szükséges feltétel a feltételes lokális szélsőértékre) Tegyük fel, hogy

- $U \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz és az $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ függvényeknek léteznek a parciális deriváltjaik, és ezek folytonosak az U halmazon ($f, g \in C^1(U)$),
- az $(x_0, y_0) \in U$ pontban az f függvénynek a $g = 0$ feltételre vonatkozóan feltételes lokális szélsőértéke van,
- $g'(x_0, y_0) = (\partial_1 g(x_0, y_0) \quad \partial_2 g(x_0, y_0)) \neq (0 \quad 0)$.

Ekkor van olyan $\lambda \in \mathbb{R}$ valós szám (ezt **Lagrange-szorózónak** szokás nevezni), hogy az

$$\mathcal{L}(x, y) := f(x, y) + \lambda g(x, y) \quad ((x, y) \in U)$$

Lagrange-függvénynek (x_0, y_0) stacionárius pontja, azaz

$$\mathcal{L}'(x_0, y_0) = (\partial_x \mathcal{L}(x_0, y_0) \quad \partial_y \mathcal{L}(x_0, y_0)) = (0 \quad 0).$$

Tétel. (A feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel) Tegyük fel, hogy

- $U \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz és az $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ függvényeknek léteznek a másodrendű parciális deriváltjaik és ezek folytonosak az U halmazon ($f, g \in C^2(U)$),
- az $(x_0, y_0) \in U$ pontban a $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ számmal teljesül a szükséges feltétel.

Tekintsük ezzel a λ_0 számmal az

$$\mathcal{L}(x, y) := f(x, y) + \lambda_0 g(x, y) \quad ((x, y) \in U)$$

Lagrange-függvényt. Legyen

$$D(x_0, y_0; \lambda_0) := \det \begin{pmatrix} 0 & \partial_1 g(x_0, y_0) & \partial_2 g(x_0, y_0) \\ \partial_1 g(x_0, y_0) & \partial_{11} \mathcal{L}(x_0, y_0) & \partial_{12} \mathcal{L}(x_0, y_0) \\ \partial_2 g(x_0, y_0) & \partial_{21} \mathcal{L}(x_0, y_0) & \partial_{22} \mathcal{L}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Ekkor,

- $D(x_0, y_0; \lambda_0) > 0 \implies (x_0, y_0)$ feltételes lokális **maximumhely**,
- $D(x_0, y_0; \lambda_0) < 0 \implies (x_0, y_0)$ feltételes lokális **minimumhely**.

2. Feladat. Határozza meg az $f(x, y) := x^2 + y^2$ ($(x, y) \in \mathbb{R}^2$) függvény feltételes lokális minimumhelyeit a $g(x, y) = x + 2y - 4 = 0$ feltételre vonatkozóan!

- Mi a feladat geometriai tartalma?
- Oldja meg a feladatot úgy, hogy a korlátozó feltételből y kifejezésével visszavezeti egyváltozós szélsőérték-problémára!
- Oldja meg a feladatot a Lagrange-szorók módszerével!

Megoldás.

- Mivel az egyenes egy (x, y) pontjának az origótól vett távolsága $\sqrt{x^2 + y^2}$, ezért a feladat az $x + 2y = 4$ egyenes az origóhoz legközelebbi pontjának a meghatározása.
- A $g(x, y) = x + 2y - 4 = 0$ egyenletből $y = -\frac{1}{2}x + 2$ adódik. Ezért a feladat a

$$h(x) := f\left(x, -\frac{1}{2}x + 2\right) = x^2 + \left(-\frac{1}{2}x + 2\right)^2 = \frac{5}{4}x^2 - 2x + 4 \quad (x \in \mathbb{R})$$

valós-valós függvény lokális minimumhelyeinek a megkeresése. Mivel

$$h'(x) = \frac{5}{2}x - 2 = 0 \implies x_0 = \frac{4}{5} \text{ és } h''(x_0) = \frac{5}{2} > 0,$$

ezért x_0 a h másodfokú polinomnak egyetlen lokális minimumhelye. Következésképpen az $(x_0, y_0) = \left(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right)$ pont az f függvénynek a $g = 0$ feltételre vonatkozó egyetlen feltételes lokális minimumhelye. Ez a pont egyúttal abszolút feltételes minimumhely is, hiszen x_0 a h függvény abszolút minimumhelye.

- A feltételes lokális szélsőértékre vonatkozó tételeket alkalmazzuk.

A szükséges feltétel: A szóban forgó tétel feltételei teljesülnek, mert $f, g \in C^1(\mathbb{R}^2)$ és

$$g'(x, y) = (\partial_1 g(x, y) \quad \partial_2 g(x, y)) = (1 \quad 2) \neq (0, 0) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

A Lagrange-függvény:

$$\mathcal{L}(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = x^2 + y^2 + \lambda(x + 2y - 4) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

A lehetséges lokális szélsőérték helyek az

$$\begin{aligned}\partial_1 \mathcal{L}(x, y) &= 2x + \lambda &= 0 \\ \partial_2 \mathcal{L}(x, y) &= 2y + 2\lambda &= 0 \\ g(x, y) &= x + 2y - 4 &= 0\end{aligned}$$

egyenletrendszer megoldásai. Az első és a második egyenletből adódó $x = -\frac{\lambda}{2}$ és $y = -\lambda$ értékeket a harmadik egyenletbe beírva kapjuk, hogy

$$0 = x + 2y - 4 = -\frac{\lambda}{2} - 2\lambda - 4 = -\frac{5}{2}\lambda - 4 \implies \lambda = -\frac{8}{5}.$$

Az egyenletrendszer egyetlen megoldása tehát:

$$x_0 = \frac{4}{5}, \quad y_0 = \frac{8}{5}, \quad \lambda_0 = -\frac{8}{5}.$$

Következésképpen csak az $(x_0, y_0) = \left(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right)$ pontban lehet lokális feltételes szélsőérték.

Az elégséges feltétel: Mivel minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontban

$$\begin{aligned}\partial_1 g(x, y) &= 1, & \partial_2 g(x, y) &= 2; \\ \partial_{11} \mathcal{L}(x, y) &= 2, & \partial_{12} \mathcal{L}(x, y) &= 0 = \partial_{21} \mathcal{L}(x, y), & \partial_{22} \mathcal{L}(x, y) &= 2;\end{aligned}$$

$$D(x, y; \lambda) := \det \begin{pmatrix} 0 & \partial_1 g(x, y) & \partial_2 g(x, y) \\ \partial_1 g(x, y) & \partial_{11} \mathcal{L}(x, y) & \partial_{12} \mathcal{L}(x, y) \\ \partial_2 g(x, y) & \partial_{21} \mathcal{L}(x, y) & \partial_{22} \mathcal{L}(x, y) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= 0 \cdot (2 \cdot 2 - 0 \cdot 0) - 1(1 \cdot 2 - 2 \cdot 0) + 2 \cdot (1 \cdot 0 - 2 \cdot 2) = -10 < 0.$$

így $D(x_0, y_0; \lambda_0) < 0$, ezért az $(x_0, y_0) = \left(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right)$ pont az egyetlen feltételes lokális minimumhely.

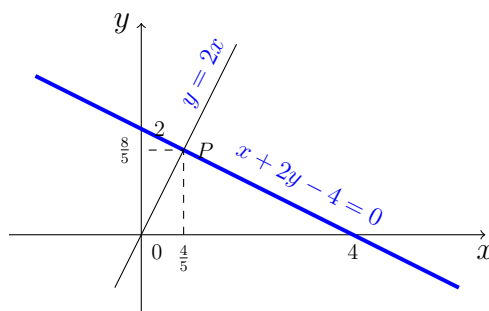
Megjegyzés. Az előző feladat megoldása megegyezik az elemi geometriából ismert eredménnyel, amit az alábbi ábrán szemléltetünk.

Az $y = 2x$ egyenletű egyenes merőleges az

$$x + 2y - 4 = 0, \quad \text{azaz} \quad y = -\frac{x}{2} + 2$$

egyenesre, mert a meredekségük szorzata -1 . A két egyenes metszéspontja az $(x_0, y_0) = \left(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}\right)$ pont. A szóban forgó egyenes és az origó távolsága tehát

$$\sqrt{f(x_0, y_0)} = \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$



3. Feladat. Legyen

$$f(x, y) := xy \quad \text{és} \quad g(x, y) := x^2 + y^2 - 1 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

- a) *Elemi úton keresse meg az f függvény feltételes abszolút szélsőérték helyeit a $g = 0$ feltétel mellett!*
- b) *A Lagrange-szorók módszerével keresse meg az f függvény feltételes lokális szélsőérték helyeit a $g = 0$ feltétel mellett!*

Megoldás.

a) Az elemi megoldás alapötlete a számtani és mértani közepekre vonatkozó

$$|xy| = \sqrt{x^2 y^2} \leq \frac{x^2 + y^2}{2} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

egyenlőtlenség, ahol az egyenlőség akkor és csak akkor teljesül, ha $x^2 = y^2$.

A $H_g := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid g(x, y) = 0\}$ halmaz pontjaiban $x^2 + y^2 = 1$, ezért a fenti egyenlőtlenségek alapján

$$|xy| \leq \frac{1}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad -\frac{1}{2} \leq xy \leq \frac{1}{2} \quad ((x, y) \in H_g).$$

- Az első egyenlőtlenségben az egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn, ha $x = -y$. Mivel $x^2 + y^2 = 1$, ezért $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ és $y = \mp \frac{1}{\sqrt{2}}$. Ez viszont azt jelenti, hogy a

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

pontok az f függvény feltételes abszolút minimumhelyei a $g = 0$ feltétel mellett.

- A második egyenlőtlenségben az egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn, ha $x = y$. Mivel $x^2 + y^2 = 1$, ezért $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ és $y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. Ez viszont azt jelenti, hogy a

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

pontok az f függvény feltételes abszolút maximumhelyei a $g = 0$ feltétel mellett.

b) A feltételes lokális szélsőértékekre vonatkozó tételeket alkalmazzuk.

A szükséges feltétel: A szóban forgó tétel feltételei teljesülnek, mert $f, g \in C^1(\mathbb{R}^2)$ és

$$g'(x, y) = (\partial_1 g(x, y) \quad \partial_2 g(x, y)) = (2x \quad 2y) \neq (0 \quad 0) \quad ((x, y) \in H_g),$$

hiszen ha $(2x \quad 2y) = (0 \quad 0)$, akkor $x = y = 0$, de ekkor $g(0, 0) = -1 \neq 0$.

A Lagrange-függvény:

$$\mathcal{L}(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = xy + \lambda(x^2 + y^2 - 1) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

A lehetséges lokális szélsőérték helyek az alábbi egyenletrendszer megoldásai:

$$\begin{aligned} \partial_1 \mathcal{L}(x, y) &= y + 2\lambda x &= 0, \\ \partial_2 \mathcal{L}(x, y) &= x + 2\lambda y &= 0, \\ g(x, y) &= x^2 + y^2 - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Az $x = 0$ nem megoldás (hiszen akkor y is 0 lenne, ami a 3. egyenlet miatt lehetetlen), ezért az első egyenletből $2\lambda = -\frac{y}{x}$. Ezt a 2. egyenletbe beírva

$$x + \left(-\frac{y}{x}\right) \cdot y = 0 \implies x - \frac{y^2}{x} = 0 \implies x^2 = y^2.$$

A 3. egyenletből pedig azt kapjuk, hogy $2x^2 = 1$. Ezek alapján az egyenletrendszernek megoldásából a következő pontokat kapjuk

$$P_1\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad P_2\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \lambda_1 = -\frac{1}{2},$$

$$P_3\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad P_4\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \lambda_2 = \frac{1}{2}.$$

Az f függvénynek csak ezekben lehetnek a feltételes lokális szélsőérték helyei.

Az elégséges feltétel: Mivel minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontban

$$\begin{aligned} \partial_1 g(x, y) &= 2x, & \partial_2 g(x, y) &= 2y, \\ \partial_{11} \mathcal{L}(x, y) &= 2\lambda, & \partial_{12} \mathcal{L}(x, y) &= 1 = \partial_{21} \mathcal{L}(x, y), & \partial_{22} \mathcal{L}(x, y) &= 2\lambda; \end{aligned}$$

ezért

$$\begin{aligned} D(x, y; \lambda) &:= \det \begin{pmatrix} 0 & \partial_1 g(x, y) & \partial_2 g(x, y) \\ \partial_1 g(x, y) & \partial_{11} \mathcal{L}(x, y) & \partial_{12} \mathcal{L}(x, y) \\ \partial_2 g(x, y) & \partial_{21} \mathcal{L}(x, y) & \partial_{22} \mathcal{L}(x, y) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 2\lambda & 1 \\ 2y & 1 & 2\lambda \end{pmatrix} = \\ &= -2x(2x \cdot 2\lambda - 2y) + 2y(2x - 2\lambda \cdot 2x) = \\ &= -8\lambda \underbrace{(x^2 + y^2)}_{=1} + 8xy = 8(xy - \lambda). \end{aligned}$$

Így

$$\begin{aligned} D(P_1, \lambda_1) &= D(P_2, \lambda_1) = 8 > 0 \implies \underline{\underline{P_1 \text{ és } P_2 \text{ feltételes lokális maximumhelyek,}}} \\ D(P_3, \lambda_2) &= D(P_4, \lambda_2) = -8 < 0 \implies \underline{\underline{P_3 \text{ és } P_4 \text{ feltételes lokális minimumhelyek.}}} \end{aligned}$$

Megjegyzések.

1. A eredményből következik, hogy körbe írható maximális területű téglalap a négyzet.
2. Az a tény, hogy P_1, P_2, P_3 és P_4 feltételes abszolút szélsőérték helyek, nem csak az a) pontban bemutatott „elemi” megoldásból adódik. Ti. f folytonos a

$$H_g := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^2$$

korlátos és zárt halmazon (pontjai egy kör kerületén vannak). Így a Weierstrass-tétel szerint f felveszi a maximumát és a minimumát H_g -n. Mivel a b) pont szerint P_1, P_2, P_3 és P_4 egyedül a Lagrange-függvény stacionárius pontjai, és

$$f(P_1) = f(P_2) = \frac{1}{2}, \quad \text{illetve} \quad f(P_3) = f(P_4) = -\frac{1}{2},$$

így P_1 és P_2 feltételes abszolút maximumhelyek és P_3 és P_4 feltételes abszolút minimumhelyek.

4. Feladat. Legyen

$$f(x, y) := 2x + 3y \quad \text{és} \quad g(x, y) := x^2 + y^2 - 1 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Határozza meg az f függvény feltételes lokális szélsőérték helyeit a $g = 0$ feltétel mellett!

Megoldás. A feltételes lokális szélsőértékekre vonatkozó tétel alkalmazzuk.

A szükséges feltétel: A szóban forgó tétel feltételei teljesülnek, mert $f, g \in C^1(\mathbb{R}^2)$ és

$$g'(x, y) = ((\partial_1 g(x, y) \quad \partial_2 g(x, y))) = (2x \quad 2y) \neq (0 \quad 0) \quad ((x, y) \in H_g),$$

hiszen ha $(2x \quad 2y) = (0 \quad 0)$, akkor $x = y = 0$, de ekkor $g(0, 0) = -1 \neq 0$.

A Lagrange-függvény:

$$\mathcal{L}(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = 2x + 3y + \lambda(x^2 + y^2 - 1) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

A szóban forgó tétel szerint a lehetséges feltételes lokális szélsőérték helyek az

$$\begin{aligned} \partial_1 \mathcal{L}(x, y) &= 2 + 2\lambda x &= 0 \\ \partial_2 \mathcal{L}(x, y) &= 3 + 2\lambda y &= 0 \\ g(x, y) &= x^2 + y^2 - 1 &= 0 \end{aligned}$$

egyenletrendszer megoldásaiból adódnak.

A $\lambda = 0$ nyilván nem megoldás, ezért az első és a második egyenletből $x = -\frac{1}{\lambda}$ és $y = -\frac{3}{2\lambda}$ adódik. Ezeket az értékeket a 3. egyenletbe beírva azt kapjuk, hogy

$$0 = x^2 + y^2 - 1 = \frac{1}{\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} - 1 = \frac{13 - 4\lambda^2}{4\lambda^2} \implies \lambda = \pm \frac{\sqrt{13}}{2}.$$

Az egyenletrendszer megoldásai, tehát a *lehetséges* feltételes lokális szélsőérték helyek:

$$P_1\left(-\frac{2}{\sqrt{13}}, -\frac{3}{\sqrt{13}}\right), \quad \lambda_1 = \frac{\sqrt{13}}{2}, \quad \text{és} \quad P_2\left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}\right), \quad \lambda_2 = -\frac{\sqrt{13}}{2}.$$

Az elégséges feltétel: Mivel minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontban

$$\begin{aligned} \partial_1 g(x, y) &= 2x, & \partial_2 g(x, y) &= 2y; \\ \partial_{11} \mathcal{L}(x, y) &= 2\lambda, & \partial_{12} \mathcal{L}(x, y) &= 0 = \partial_{21} \mathcal{L}(x, y), & \partial_{22} \mathcal{L}(x, y) &= 2\lambda; \end{aligned}$$

ezért

$$\begin{aligned} D(x, y; \lambda) &:= \det \begin{pmatrix} 0 & \partial_1 g(x, y) & \partial_2 g(x, y) \\ \partial_1 g(x, y) & \partial_{11} \mathcal{L}(x, y) & \partial_{12} \mathcal{L}(x, y) \\ \partial_2 g(x, y) & \partial_{21} \mathcal{L}(x, y) & \partial_{22} \mathcal{L}(x, y) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 2\lambda & 0 \\ 2y & 0 & 2\lambda \end{pmatrix} = \\ &= -2x(2x \cdot 2\lambda - 0) + 2y(0 - 2\lambda \cdot 2y) = -8\lambda \underbrace{(x^2 + y^2)}_{=1} = -8\lambda. \end{aligned}$$

Így

$$D\left(-\frac{2}{\sqrt{13}}, -\frac{3}{\sqrt{13}}; \frac{\sqrt{13}}{2}\right) < 0 \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{P_1 \text{ feltételes lokális minimumhely,}}}$$

$$D\left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}; -\frac{\sqrt{13}}{2}\right) > 0 \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{P_2 \text{ feltételes lokális maximumhely.}}}$$

Megjegyzés. Az előző feladathoz hasonlóan most sem szükséges elvégezni az elégséges feltétel számításait, hiszen H_g korlátos és zárt halmaz, f folytonos függvény, és csak két stacionárius pont van. Ezért az egyik feltételes abszolút maximum, és a másik feltételes abszolút minimum.